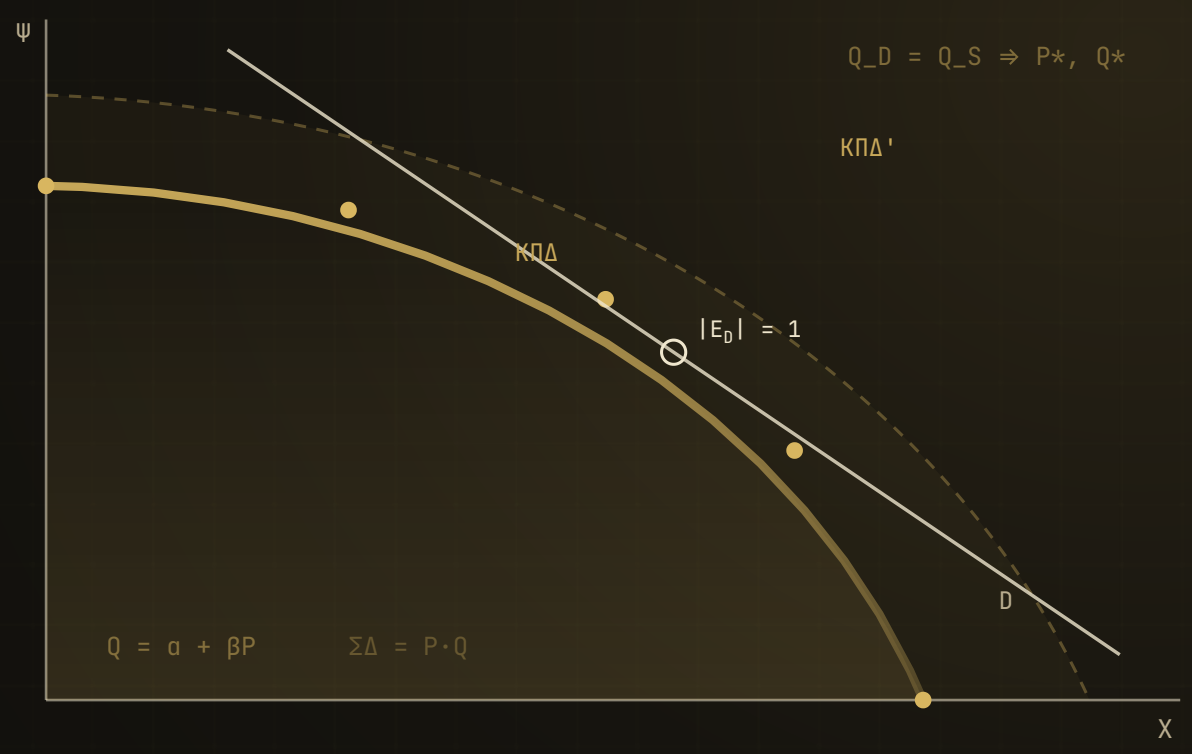


ΜΑΘΗΜΑ 05 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 5 · Ο προσδιορισμός των τιμών

Ισορροπία · Μετατοπίσεις · Ανώτατη τιμή · Κατώτατη τιμή

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 5 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

5 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 5

Κεφάλαιο 5 Ο προσδιορισμός των τιμών

Ισορροπία αγοράς · Έλλειμμα και πλεόνασμα · Μετατοπίσεις D και S · Ανώτατη τιμή και μαύρη αγορά · Κατώτατη τιμή

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 5	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 5 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 4
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 6
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 7

Περιεχόμενο

5 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

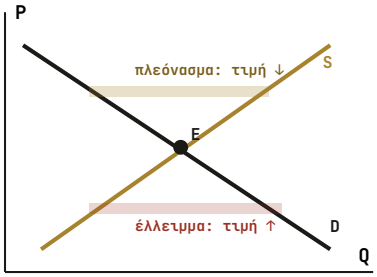
Συμβάσεις βιβλίου

Ισορροπία: $Q_D = Q_S$ · καπέλο = $P_\mu - P_A$ · πλεόνασμα = $Q_S - Q_D$

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ · ΕΛΛΕΙΜΜΑ · ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Η τιμή «ψάχνει» μόνη της το σημείο όπου όσα θέλουν να αγοράσουν = όσα θέλουν να πουλήσουν.

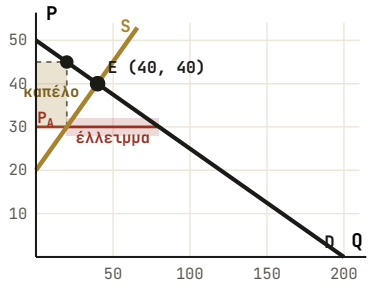
- **Πάνω** από την ισορροπία μένει απούλητο εμπόρευμα (**πλεόνασμα**) ⇒ οι πωλητές κατεβάζουν τιμές.
- **Κάτω** από την ισορροπία δεν φτάνει για όλους (**έλλειμμα**) ⇒ ουρές, η τιμή ανεβαίνει.
- Αλλάζει η D ή η S (εισόδημα, κόστος, καιρός…) ⇒ βρίσκεται **νέα** ισορροπία.



ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το κράτος «παγώνει» την τιμή: ανώτατη για να προστατέψει καταναλωτές, κατώτατη για να προστατέψει παραγωγούς.

- **Ανώτατη τιμή P_A** (κάτω από την ισορροπία) ⇒ **έλλειμμα**. Όσοι δεν βρίσκουν πληρώνουν «από κάτω»: **μαύρη αγορά** και **καπέλο**.
- **Κατώτατη τιμή P_K** (πάνω από την ισορροπία) ⇒ **πλεόνασμα**, που συνήθως το αγοράζει το κράτος στην P_K.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ

- Άνοιξη 2020: με το ξέσπασμα της πανδημίας μπήκαν ανώτατες τιμές σε μάσκες και αντισηπτικά ⇒ σε πολλά σημεία εμφανίστηκαν ελλείψεις.
- Εισιτήρια για μια sold-out συναυλία: η επίσημη τιμή είναι χαμηλότερη από όσο θα πλήρωναν πολλοί ⇒ μεταπώληση πιο ακριβά, δηλαδή «καπέλο».
- Αγροτικά προϊόντα (π.χ. ελαιόλαδο) με τιμή παρέμβασης: το σχολικό βιβλίο το φέρνει ως παράδειγμα κατώτατης τιμής για την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 5

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Ισορροπία	Συναρτήσεις D και S ή πίνακας	$Q_D = Q_S \to P^* \to Q^*$	Λ1
2 · Ανώτατη τιμή	D, S και $P_A < P^*$	$Q_S(P_A)$, $Q_D(P_A) \to$ έλλειμμα $\to P_\mu$ από $Q_D = Q_S(P_A) \to$ καπέλο	Λ2
3 · Κατώτατη τιμή	D, S και $P_K > P^*$	πλεόνασμα $= Q_S - Q_D \to$ δαπάνη κράτους $= P_K \cdot$πλεόνασμα	Λ3
4 · Μετατόπιση	«Η ζήτηση αυξάνεται κατά…», νέα S κ.λπ.	Νέα συνάρτηση → νέα ισορροπία → σύγκριση P, Q	Λ4
5 · Συναρτήσεις από Ε	Ισορροπία και E_D, E_S	$\beta = E_D \cdot Q/P$, $\delta = E_S \cdot Q/P \to \alpha, \gamma$	Λ5

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

$\alpha + \beta P = \gamma + \delta P$

$\Rightarrow P^* = (\alpha - \gamma)/(\delta - \beta)$, μετά $Q^* = \alpha + \beta P^*$. Έλεγχος με την S.

ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

- $P > P^*$: **πλεόνασμα** = $Q_S - Q_D$
- $P < P^*$: **έλλειμμα** = $Q_D - Q_S$

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ P_A ($P_A < P^*$) · ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

- Πωλείται μόνο $\mathbf{Q_S(P_A)}$ · ζητείται $Q_D(P_A) \Rightarrow$ **έλλειμμα** = $Q_D - Q_S$
- **Τιμή μαύρης αγοράς P_μ:** η τιμή στην οποία οι καταναλωτές απορροφούν **όλη** την ποσότητα που προσφέρθηκε $\Rightarrow Q_D(P_\mu) = Q_S(P_A)$
- **Καπέλο** = $P_\mu - P_A$ (το μέγιστο ύψος του) · λύσεις του κράτους: δελτία, σειρά προτεραιότητας, ουρές

ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ P_K ($P_K > P^*$) · ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

- **Πλεόνασμα** = $Q_S(P_K) - Q_D(P_K)$ · το κράτος το αγοράζει στην P_K
- **Δαπάνη κράτους** = $P_K \cdot (Q_S - Q_D)$ · **Δαπάνη καταναλωτών** = $P_K \cdot Q_D$ · **Έσοδα παραγωγών** = $P_K \cdot Q_S$

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Τι αλλάζει	P*	Q*
Ζήτηση ↑ (D δεξιά)	↑	↑
Ζήτηση ↓ (D αριστερά)	↓	↓
Προσφορά ↑ (S δεξιά)	↓	↑
Προσφορά ↓ (S αριστερά)	↑	↓
D ↑ και S ↑ μαζί	; (εξαρτάται)	↑ σίγουρα
D ↑ και S ↓ μαζί	↑ σίγουρα	; (εξαρτάται)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

$$\beta = E_D \cdot \frac{Q^*}{P^*} \cdot \delta = E_S \cdot \frac{Q^*}{P^*}$$

Μετά $\alpha = Q^* - \beta P^*$, $\gamma = Q^* - \delta P^*$.

«Η ΖΗΤΗΣΗ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 30 ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΙΜΗ»

$Q_D' = Q_D + 30$

Αλλάζει μόνο το α. Αν λέει «κατά 20%», τότε $Q_D' = 1{,}2 \cdot Q_D$.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Ισορροπία, έλλειμμα, πλεόνασμα

Αγορά παγωτού σε παραλία το καλοκαίρι: P σε λεπτά ανά μπάλα, Q σε εκατοντάδες μπάλες.

$Q_D = 200 - 4P$ και $Q_S = -40 + 2P$. **α)** Βρες την ισορροπία. **β)** Τι συμβαίνει στις τιμές 30 και 50;

ΛΥΣΗ

→ $Q_D = Q_S \rightarrow 200 - 4P = -40 + 2P \rightarrow 240 = 6P$

⇒ **$P^* = 40$ και $Q^* = 200 - 160 = 40$** (έλεγχος: $-40 + 80 = 40$ ✓)

→ $P = 30 < P^*$: $Q_D = 80$, $Q_S = 20$ ⇒ **έλλειμμα 60** ⇒ η τιμή θα ανέβει

→ $P = 50 > P^*$: $Q_D = 0$, $Q_S = 60$ ⇒ **πλεόνασμα 60** ⇒ η τιμή θα πέσει

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Ανώτατη τιμή και μαύρη αγορά

Η ίδια αγορά. Ο δήμος βάζει ανώτατη τιμή $P_A = 30$ για να μην «φεσώνονται» οι λουόμενοι.

α) Πόσο είναι το έλλειμμα; **β)** Ποια είναι η τιμή της μαύρης αγοράς και πόσο το καπέλο;

ΛΥΣΗ

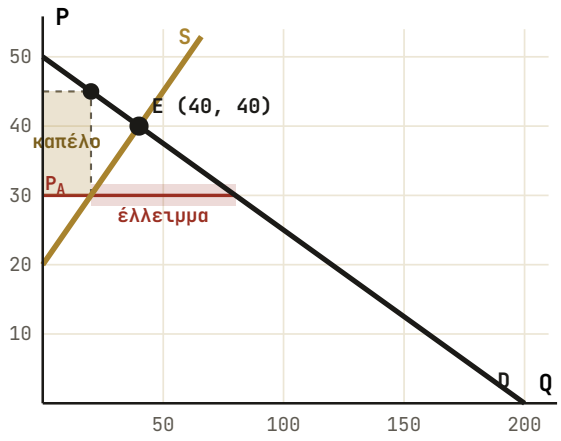
→ Στην $P_A = 30$: $Q_S = -40 + 60 = \mathbf{20}$ · $Q_D = 200 - 120 = \mathbf{80}$

⇒ **Έλλειμμα = 80 − 20 = 60**

→ Μαύρη αγορά: με 20 μονάδες στην αγορά, ποια τιμή κάνει τους καταναλωτές να ζητούν ακριβώς 20;

→ $200 - 4P_\mu = 20 \rightarrow P_\mu = \mathbf{45}$

⇒ **Καπέλο = 45 − 30 = 15**



Κόκκινη λωρίδα: έλλειμμα · χρυσό: το καπέλο

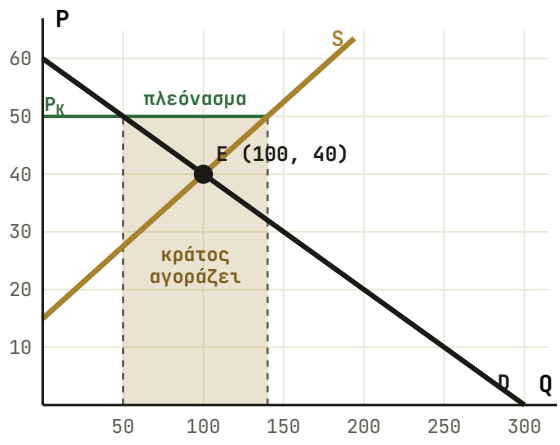
ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Κατώτατη τιμή: το κράτος αγοράζει το πλεόνασμα

Αγορά σιταριού: P σε € ανά τόνο (×10), Q σε χιλιάδες τόνους.

$Q_D = 300 - 5P$ και $Q_S = -60 + 4P$. Το κράτος ορίζει κατώτατη τιμή $P_K = 50$. **α)** Ισορροπία. **β)** Πλεόνασμα και δαπάνη κράτους. **γ)** Έσοδα παραγωγών.

ΛΥΣΗ

- → $300 - 5P = -60 + 4P \rightarrow 9P = 360 \rightarrow$ **$P^* = 40$**, $Q^* =$ **100**
- → $P_K = 50$: $Q_D = 50 \cdot Q_S = 140$
- ⇒ **Πλεόνασμα = 140 − 50 = 90 · δαπάνη κράτους = 50·90 = 4.500**
- → Καταναλωτές: 50·50 = 2.500 · κράτος: 4.500
- ⇒ **Έσοδα παραγωγών = 50·140 = 7.000 (= 2.500 + 4.500 ✔) · πριν ήταν 40·100 = 4.000**



Σκιασμένο: το πλεόνασμα που αγοράζει το κράτος

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 Καύσωνας: η ζήτηση αυξάνεται

Πίσω στο παγωτό: ένας καύσωνας αυξάνει τη ζήτηση κατά 30 μονάδες σε κάθε τιμή.

Αρχικά $Q_D = 200 - 4P$, $Q_S = -40 + 2P$. Βρες τη νέα ισορροπία και σύγκρινε.

ΛΥΣΗ

- → Νέα ζήτηση: $Q_D' = 200 - 4P + 30 =$ **$230 - 4P$**
- → $230 - 4P = -40 + 2P \rightarrow 6P = 270 \rightarrow$ **$P^* = 45$**
- → $Q^* = 230 - 180 =$ **50**
- ⇒ **Τιμή 40 → 45 ↑ και ποσότητα 40 → 50 ↑: όπως λέει ο πίνακας (D ↑ ⇒ P ↑, Q ↑)**

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 5 Συναρτήσεις από την ισορροπία και τις ελαστικότητες

Αγορά φρέσκου γάλακτος σε μια πόλη.

Στην ισορροπία $P^* = 10$ και $Q^* = 100$. Εκεί $E_D = -0{,}5$ και $E_S = 1$. Βρες τις γραμμικές συναρτήσεις.

ΛΥΣΗ

- → Ζήτηση: $\beta = E_D \cdot \frac{Q^*}{P^*} = -0{,}5 \cdot 10 =$ **-5** · $\alpha = 100 + 50 =$ **150**
- ⇒ **$Q_D = 150 - 5P$**
- → Προσφορά: $\delta = E_S \cdot \frac{Q^*}{P^*} = 1 \cdot 10 =$ **10** · $\gamma = 100 - 100 =$ **0**
- ⇒ **$Q_S = 10P$ (περνά από την αρχή ⇒ $E_S = 1$ ✔)**

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Στην τιμή ισορροπίας η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη.	Σ / Λ
2	Σε τιμή μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας εμφανίζεται έλλειμμα.	Σ / Λ
3	Η αύξηση της ζήτησης, με σταθερή προσφορά, αυξάνει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.	Σ / Λ
4	Η αύξηση της προσφοράς, με σταθερή ζήτηση, αυξάνει την τιμή ισορροπίας.	Σ / Λ
5	Η ανώτατη τιμή ορίζεται κάτω από την τιμή ισορροπίας.	Σ / Λ
6	Η επιβολή ανώτατης τιμής δημιουργεί πλεόνασμα.	Σ / Λ
7	Η «μαύρη αγορά» εμφανίζεται συνήθως όταν επιβάλλεται ανώτατη τιμή.	Σ / Λ
8	Η κατώτατη τιμή επιβάλλεται για να προστατέψει τους καταναλωτές.	Σ / Λ
9	Αν αυξηθούν ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά, η ποσότητα ισορροπίας σίγουρα αυξάνεται.	Σ / Λ
10	Αν αυξηθούν ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά, η τιμή ισορροπίας σίγουρα αυξάνεται.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Αν $Q_D = 100 - 2P$ και $Q_S = -20 + 4P$, η τιμή ισορροπίας είναι:

α) 10 β) 20
γ) 30 δ) 60

2. Σκοπός της ανώτατης τιμής είναι:

α) η προστασία των παραγωγών β) η προστασία των καταναλωτών
γ) η αύξηση των φόρων δ) η αύξηση της προσφοράς

3. Η επιβολή κατώτατης τιμής πάνω από την τιμή ισορροπίας προκαλεί:

α) έλλειμμα β) πλεόνασμα
γ) μαύρη αγορά δ) ισορροπία

4. Μείωση της προσφοράς με σταθερή ζήτηση προκαλεί:

α) P ↓, Q ↑ β) P ↑, Q ↓
γ) P ↑, Q ↑ δ) P ↓, Q ↓

5. Το καπέλο στη μαύρη αγορά ισούται με:

α) $P^* - P_A$ β) $P_\mu - P_A$
γ) $Q_D - Q_S$ δ) $P_A \cdot Q_S$

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Ισορροπία στην αγορά καφέ

★☆☆ · Λυμένο 1

Freddo espresso σε μια φοιτητική γειτονιά: P σε € (×0,1), Q σε δεκάδες καφέδες.

$Q_D = 120 - 3P$ και $Q_S = -30 + 2P$.

α) Βρες την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.

β) Τι εμφανίζεται στην τιμή 20 και πόσο;

γ) Τι εμφανίζεται στην τιμή 36 και πόσο;

A2 Ισορροπία από πίνακα

★☆☆

Λαϊκή αγορά: μήλα, P σε λεπτά ανά κιλό, Q σε κιλά.

α) Ποια είναι η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας;

β) Βρες τις γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.

γ) Επιβεβαίωσε την ισορροπία αλγεβρικά.

P	Q_D	Q_S
10	90	30
20	80	50
30	70	70
40	60	90
50	50	110

A3 Τι γίνεται με τιμή και ποσότητα;

★☆☆ · θεωρία

Αγορά ξενοδοχειακών δωματίων σε ένα νησί.

Για κάθε γεγονός πες τι γίνεται με την P* και την Q*:

α) Ένα διεθνές φεστιβάλ φέρνει περισσότερους επισκέπτες.

β) Χτίζονται πολλά νέα ξενοδοχεία.

γ) Ακριβαίνει το ρεύμα για τα ξενοδοχεία.

δ) Έρχονται περισσότεροι επισκέπτες και χτίζονται και νέα ξενοδοχεία.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Πλαφόν στις μάσκες

★★☆ · Λυμένο 2

Αγορά μασκών σε μια πόλη (υποθετικά νούμερα, εμπνευσμένα από το 2020): P σε λεπτά, Q σε χιλιάδες.

$Q_D = 180 - 4P$ και $Q_S = -20 + 6P$. Το κράτος ορίζει ανώτατη τιμή $P_A = 15$.

α) Βρες την ισορροπία.

β) Πόσο είναι το έλλειμμα στην P_A;

γ) Βρες την τιμή της μαύρης αγοράς και το καπέλο.

B2 Κατώτατη τιμή στο γάλα

★★☆ · Λυμένο 3

Αγορά αιγοπρόβειου γάλακτος: P σε λεπτά ανά λίτρο, Q σε τόνους.

$Q_D = 400 - 10P$ και $Q_S = -80 + 6P$. Το κράτος ορίζει κατώτατη τιμή $P_K = 35$ και αγοράζει το πλεόνασμα.

α) Βρες την ισορροπία.

β) Βρες το πλεόνασμα και τη δαπάνη του κράτους.

γ) Σύγκρινε τα έσοδα των παραγωγών πριν και μετά.

B3 Τουριστική σεζόν και ακριβότερο κόστος

★★☆ · Λυμένο 4

Αγορά ενοικιαζόμενων σκαφών.

Αρχικά $Q_D = 150 - 3P$ και $Q_S = -30 + 3P$.

α) Βρες την αρχική ισορροπία.

β) Η ζήτηση αυξάνεται κατά 30 μονάδες σε κάθε τιμή. Βρες τη νέα ισορροπία.

γ) Ταυτόχρονα ακριβαίνουν τα καύσιμα και η προσφορά μειώνεται κατά 12 μονάδες σε κάθε τιμή. Βρες την τελική ισορροπία.

B4 Συναρτήσεις από ελαστικότητες

★★☆ · Λυμένο 5

Αγορά ψωμιού σε μια πόλη.

Στην ισορροπία $P^* = 20$ και $Q^* = 80$. Εκεί $E_D = -0{,}75$ και $E_S = 1{,}5$.

α) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης.

β) Βρες τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς.

γ) Επιβεβαίωσε ότι η ισορροπία είναι πράγματι (20, 80).

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Εισιτήρια ντέρμπι και καπέλο (ύφος 5/2011)

★★★

Εισιτήρια για ένα ντέρμπι: P σε € (×10), Q σε χιλιάδες εισιτήρια.

$Q_D = 100 - 10P$ και $Q_S = -20 + 10P$. Η ομάδα ορίζει ανώτατη τιμή P_A. Οι φίλαθλοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν καπέλο 2 για να απορροφήσουν όλα τα εισιτήρια που πουλήθηκαν.

α) Βρες την ισορροπία.

β) Βρες την ανώτατη τιμή P_A.

γ) Πόσο είναι το έλλειμμα στην P_A;

Βοήθεια: $P_\mu = P_A + 2$ και $Q_D(P_\mu) = Q_S(P_A)$.

Γ2 Κατώτατη τιμή και ελαστικότητα

★★★

Αγορά βαμβακιού.

$Q_D = 240 - 4P$ και $Q_S = -60 + 6P$.

α) Βρες την ισορροπία και την E_D σε αυτήν (όταν η τιμή αυξάνεται).

β) Εξήγησε γιατί η ΣΔ των καταναλωτών είναι μέγιστη στην ισορροπία.

γ) Το κράτος ορίζει κατώτατη τιμή 35. Βρες τη δαπάνη των καταναλωτών, τη δαπάνη του κράτους και τα έσοδα των παραγωγών.

Γ3 Ροδάκινα: τελείως ανελαστική προσφορά ★★★

Το σχολικό βιβλίο χρησιμοποιεί την αγορά ροδάκινων: κάθε μέρα η ποσότητα είναι δεδομένη.

$Q_D = 300 - 4P$. Στην αρχή της περιόδου η προσφορά είναι $Q_S = 100$ (κάθετη) και αργότερα, όταν ωριμάσουν περισσότερα, $Q_S = 140$.

α) Βρες την τιμή ισορροπίας σε κάθε περίπτωση.

β) Υπολόγισε την ελαστικότητα τόξου της ζήτησης μεταξύ των δύο σημείων.

γ) Τι γίνεται με τα έσοδα των παραγωγών; Είναι λογικό;